

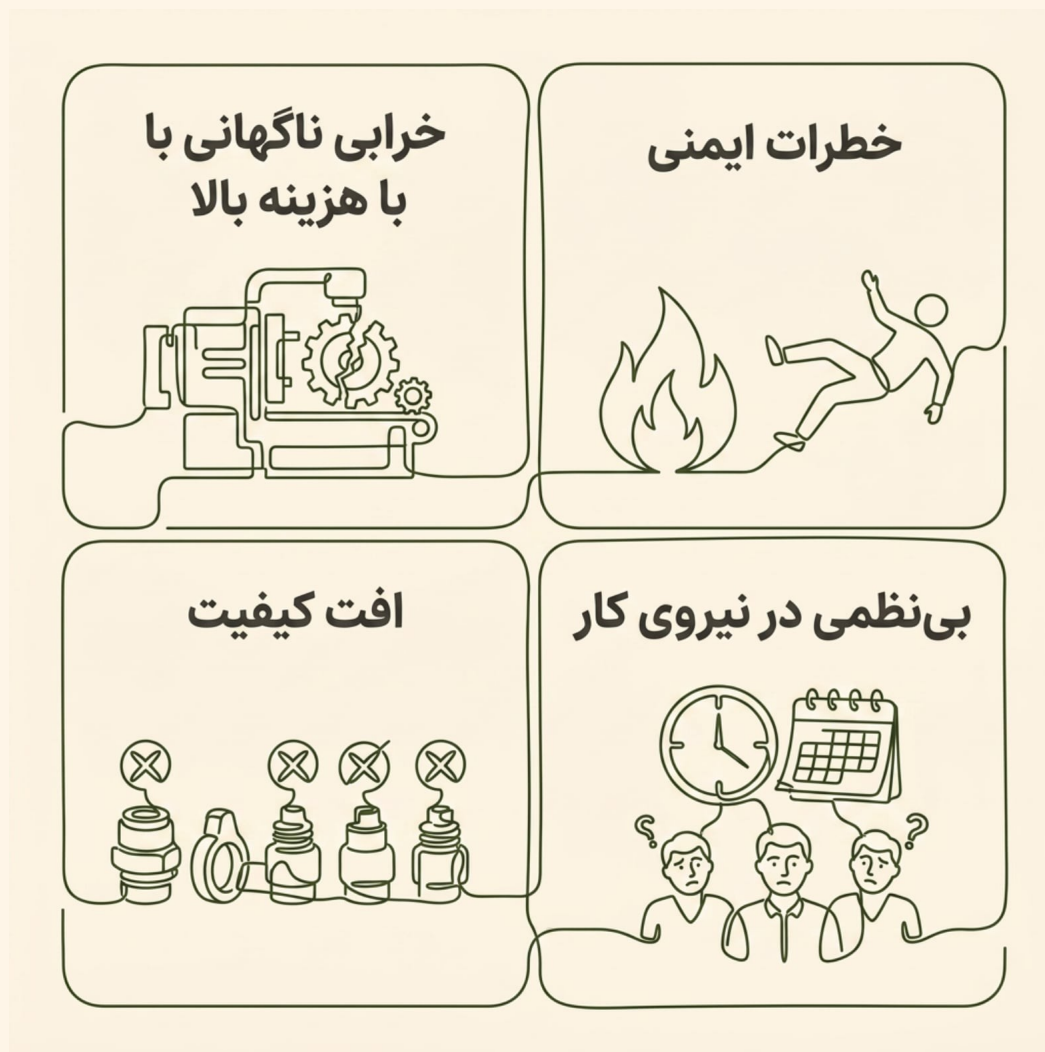
SMART Factory

پلتفرم اتوماسیون صنعتی یکپارچه

طراحی و پیاده سازی سیستم کارخانه هوشمند بر بستر میکروکنترلر STM32

شاخه	درس
montazer_1	Embedded Systems
سطح	پلتفرم
پروژه پایانی دانشگاهی	STM32F103 · FreeRTOS

صنعت امروز با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟



کارخانه‌های سنتی روزانه با خطراتی روبرو هستند که بهره‌وری، ایمنی و کیفیت را تهدید می‌کنند.

خرابی ناگهانی ماشین‌آلات

توقف ناخواسته خط تولید · هزینه‌های تعمیر سنگین

خطرات ایمنی

آتش‌سوزی · نشت گاز · حوادث انسانی

افت کیفیت محصول

هدررفت مواد اولیه · نارضایتی مشتری

بی‌نظمی نیروی کار

غیبت‌های کنترل‌نشده · مدیریت شیفت ناکارآمد

؛ چهار پاسخ به چهار چالش SMART Factory



Machine Monitoring

پایش بلادرنگ لرزش و وضعیت ماشین آلات با استاندارد ISO 10816-3



Fire Safety System

تشخیص دود، دما و شعله با پاسخ اضطراری خودکار



Quality Control

بررسی تصویری، وزن و ابعاد محصول · رد/قبول خودکار



Workforce Management

ثبت حضور با RFID و اثرانگشت · مدیریت شیفت بندی

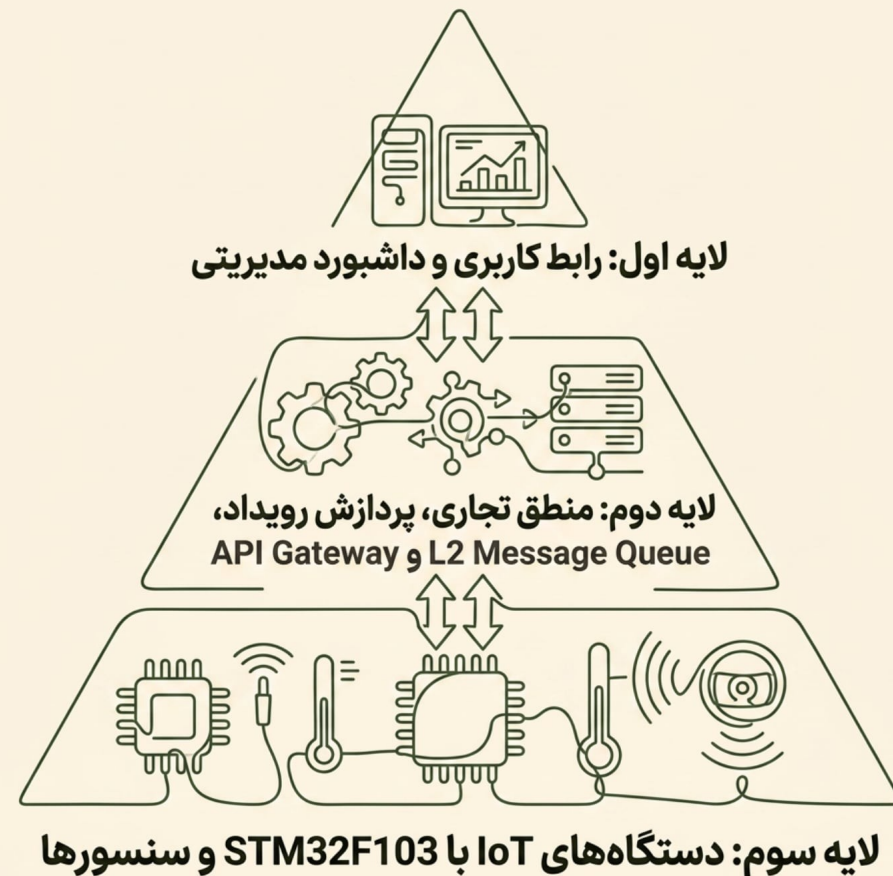


هدف یکپارچه: افزایش بهره‌وری · کاهش خطا · بهبود ایمنی در یک پلتفرم واحد

ساختار سه لایه SMART Factory

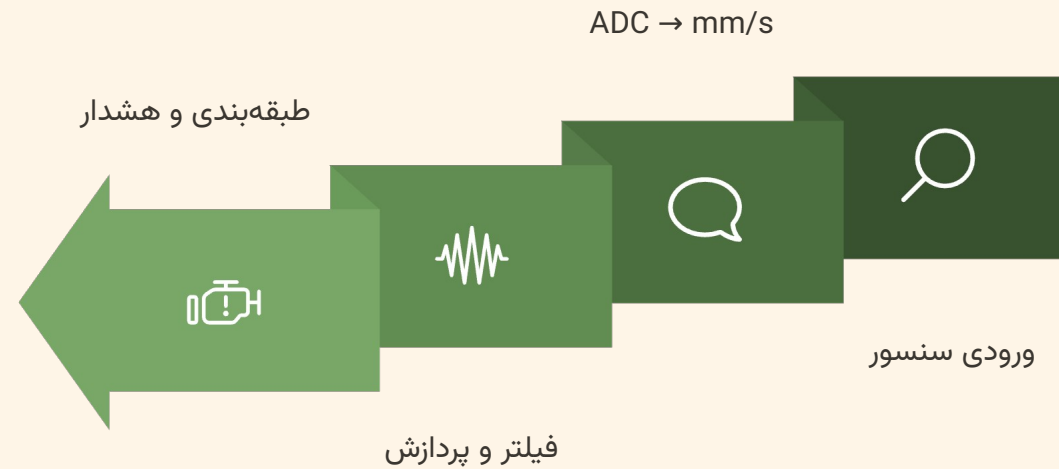


ارتباط بین لایه‌ها از طریق پروتکل‌های استاندارد صنعتی انجام می‌شود.



نظارت بلادرنگ بر ماشین‌آلات

پردازش سیگنال لرزش و طبقه‌بندی وضعیت ماشین بر اساس استاندارد ISO 10816-3



- خروجی‌های سیستم:
- نمایش وضعیت روی LCD و چراغ LED رنگی
 - ارسال داده از طریق UART به لایه بالاتر
 - ثبت لاگ خطا برای تحلیل پیش‌بین

ناحیه A ماشین نو · لرزش عادی	ناحیه B قابل قبول برای بهره‌برداری طولانی
ناحیه C/D هشدار · توقف فوری لازم	

ایمنی آتش‌نشانی و کنترل کیفیت

Quality Control

- بررسی تصویری با پردازش تصویر اولیه
- اندازه‌گیری وزن و ابعاد محصول
- تصمیم رد/قبول خودکار بر اساس آستانه
- گزارش کیفیت و آمار ضایعات در پایان شیفت

Fire Safety System

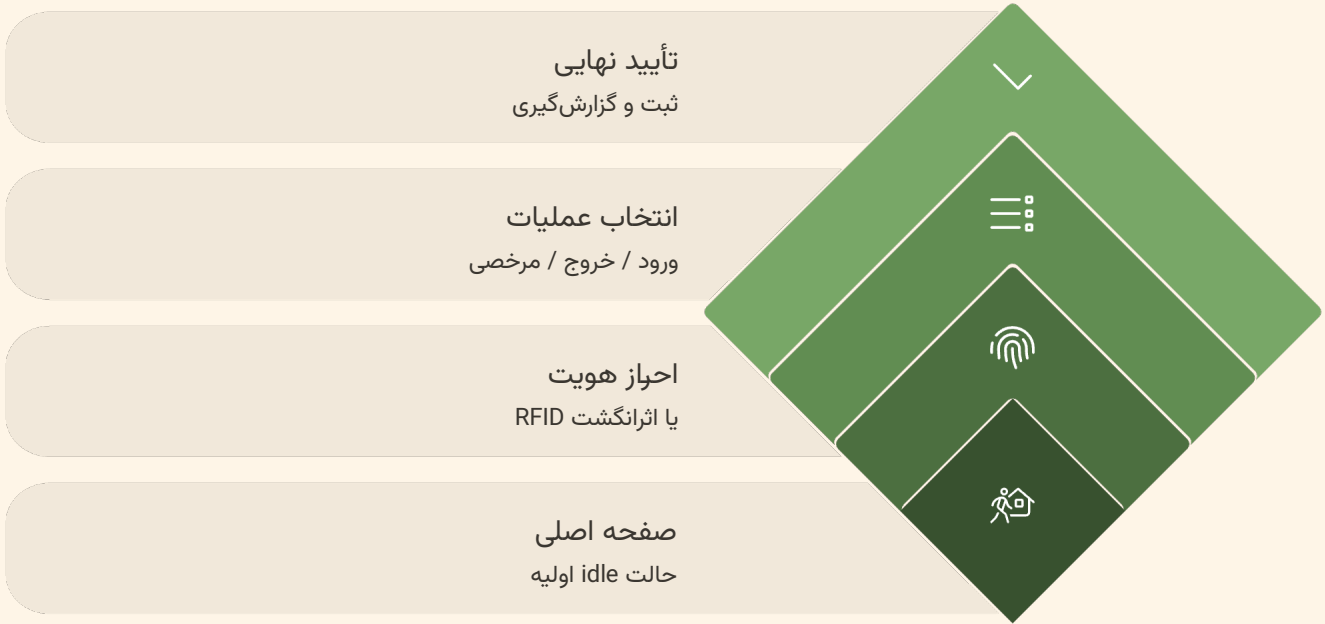
- سنسور دود · سنسور دما · آشکارساز شعله
- پاسخ اضطراری خودکار در کمتر از ۲ ثانیه
- state machine
- چندسطحی: عادی · هشدار اضطراری
- آلامر صوتی · روشنایی مسیر خروج · اطلاع‌رسانی



هر دو ماژول دارای مکانیزم Fail-Safe هستند – در صورت قطع ارتباط، عملیات محلی ادامه می‌یابد.

مدیریت هوشمند نیروی کار

منو State Machine



ورود و خروج

احراز هویت با RFID یا اثر انگشت · ثبت
خودکار ساعات کاری

مدیریت شیفت



شیفت‌بندی · ثبت مرخصی · گزارش
اضافه‌کاری

پنل مدیر



تأیید/لغو رویداد · گزارش‌گیری ·
مدیریت اضطراری

دستاوردها و چشم‌انداز آینده

توسعه آینده



اتصال **WiFi/4G** و یکپارچه‌سازی Cloud



اپلیکیشن موبایل برای مدیریت از راه دور



تحلیل پیش‌بین و هوش مصنوعی صنعتی

دستاوردهای پروژه

طراحی **Embedded** چندماژولی
یکپارچه

معماری **Real-Time** با FreeRTOS

گزارش‌گیری ساختاریافته و
مدیریت رویداد

ارتباط صنعتی از طریق · UART
· SPI · I2C